PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Coração de atleta versus cardiopatia

Os números da zona cinzenta

Medicina Esportiva Clínica

Três laudos assustadores, nenhum é diagnóstico sozinho

Laudo

“hipertrofia ventricular esquerda”

Laudo

“avaliar cardiomiopatia dilatada”

Laudo

“considerar cardiopatia”



TRÊS PERFIS TÍPICOS

O que os laudos dizem

O zagueiro

13 mm

de parede: “hipertrofia ventricular esquerda”

A triatleta

59 mm

de cavidade: “avaliar cardiomiopatia dilatada”; sem sintoma

O adolescente do basquete

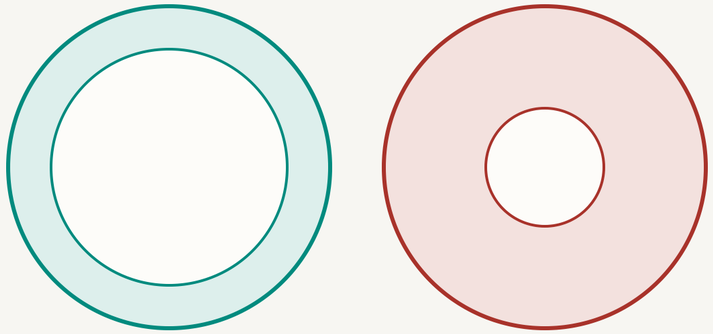
T invertida

de V1 a V4, em atleta negro: “considerar cardiopatia”



Coração de atleta é um conjunto, não um número

esquema, fora de escala



atleta
cavidade maior, parede proporcional

hipertrófica
parede espessa, cavidade pequena

Coração de atleta: um conjunto

- ✓ cavidade maior
- ✓ parede no limite ou um pouco acima
- ✓ frequência baixa, 40 a 50 bpm
- ✓ função normal ou melhor
- ✓ capacidade funcional alta

O que separar

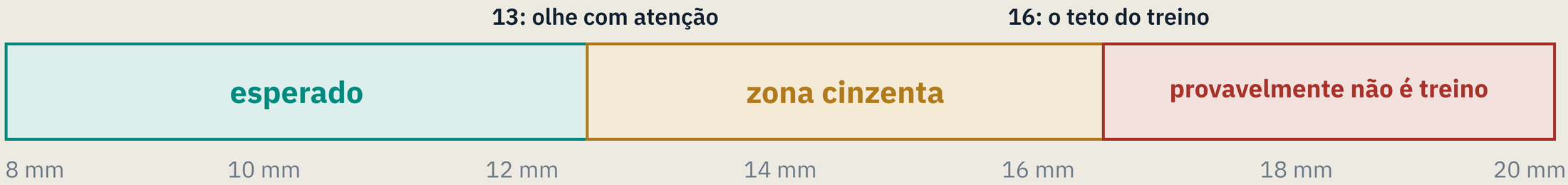
- **cardiomiopatia hipertrófica**
- **cardiomiopatia dilatada**
- **cardiomiopatia arritmogênica**

em fase inicial, produzem os números que o treino produz

> Em fase inicial, as três doenças produzem os números que o treino produz. O exame não separa; o raciocínio separa.

PELLICCIA E COLABORADORES, 1991

Espessura da parede em 947 atletas de elite

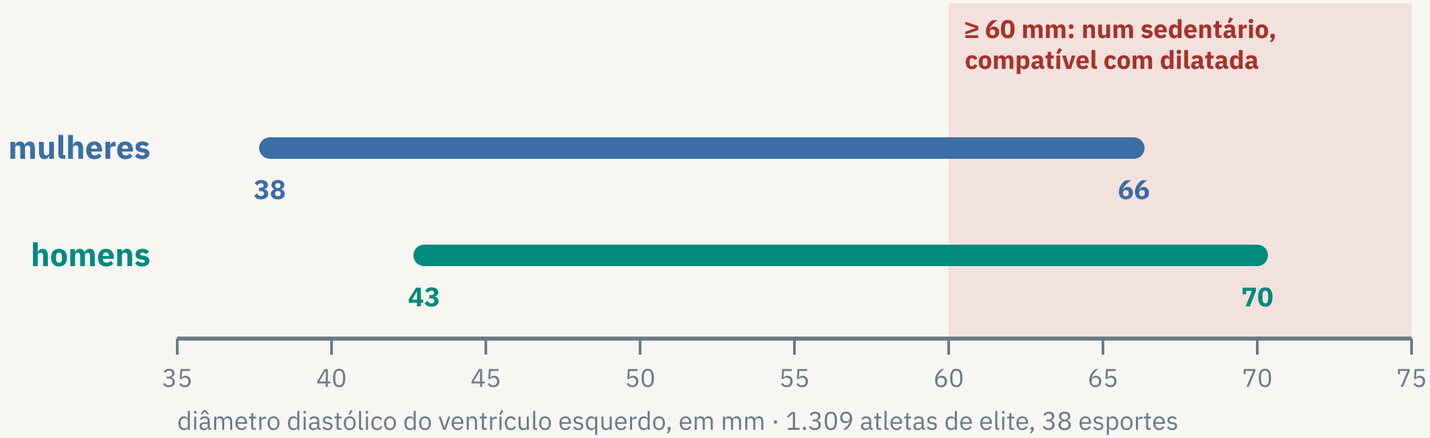


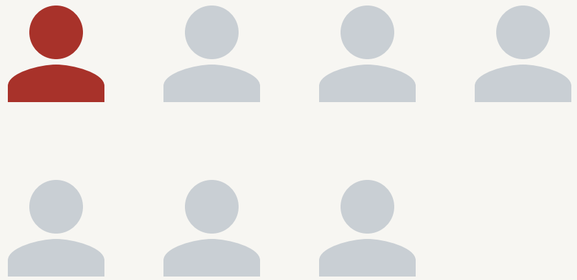
Parede de 13 mm ou mais foi incomum, quase só no remo e na canoagem, e com cavidade aumentada. Acima de 16 com cavidade não dilatada: hipertrófica até prova em contrário.

New England Journal of Medicine 1991

A CAVIDADE DE ATLETAS DE ELITE, 1999

A cavidade que assusta o laudo





≈ 15%: um em cada sete

A dobradiça: na ausência de disfunção sistólica, é provavelmente adaptação. E 52% de fração de ejeção num triatleta não é 52% num sedentário.

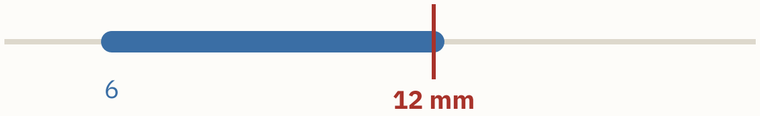
Pelliccia e colaboradores · Annals of Internal Medicine 1999

O ERRO MAIS EVITÁVEL

Normal para quem?

Sexo

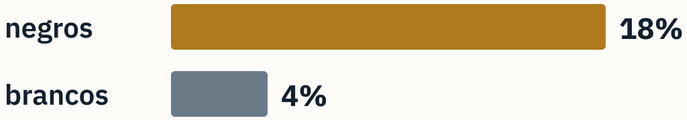
600 mulheres de elite



nenhuma acima de 12: acima, investigar

Ancestralidade

parede acima de 12 mm



régua de branco gera falso-positivo no negro

média 11,3 × 10,0 mm

Idade

720 adolescentes de elite

limites fisiológicos menores que no adulto: o teto de 16 mm do adulto de elite não vale

Tamanho e esporte

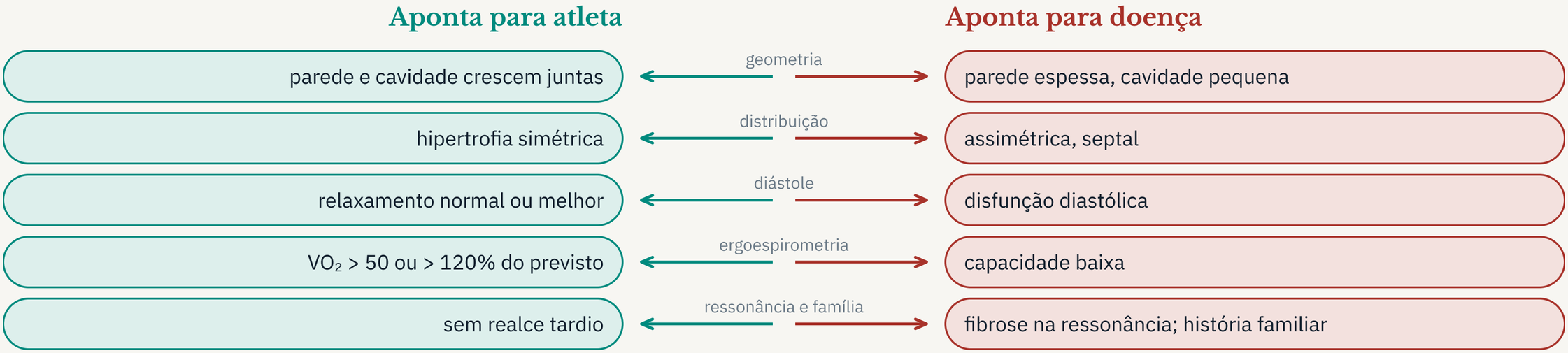
indexar pela superfície corporal; remo e ciclismo nos extremos

zagueiro não é remador olímpico

A régua não pode ser afrouxada no atleta negro, porque a hipertrófica pesa nas mortes súbitas. Precisa ser a régua certa.

Pelliccia 1996 · Basavarajaiah 2008 · Sharma 2002

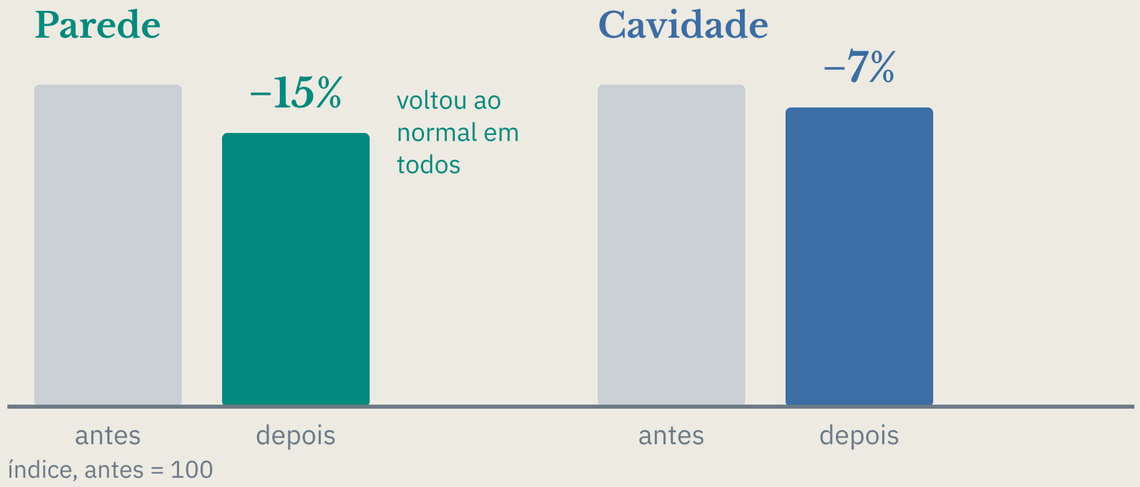
Os discriminadores



> “Mas o eco dele está normal” não encerra a conversa quando há sintoma ou história familiar.

Ergoespirometria: Sharma e colaboradores, JACC 2000

O teste que não é exame: parar de treinar



Mantiveram cavidade de 60 mm ou mais

22%

dos 40 atletas, depois de 1 a 13 anos sem treinar

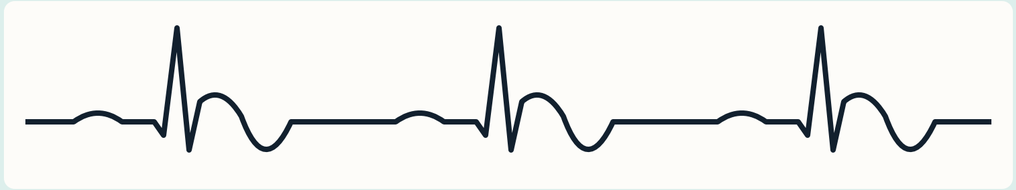
40 atletas, 1 a 13 anos sem treinar. Na clínica, 8 a 12 semanas e regressão parcial: a última carta, porque custa uma temporada.

Pelliccia e colaboradores · Circulation 2002

ONDA T INVERTIDA, 2018

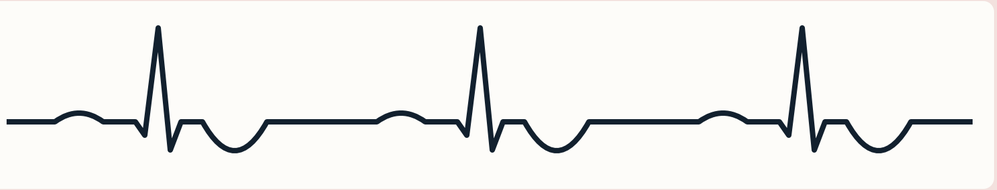
A localização da onda T muda tudo

Variante descrita



- anterior, V1 a V4
- em atleta negro
- com elevação do ponto J
- e ST abaulado, “em domo”

Investiga sempre



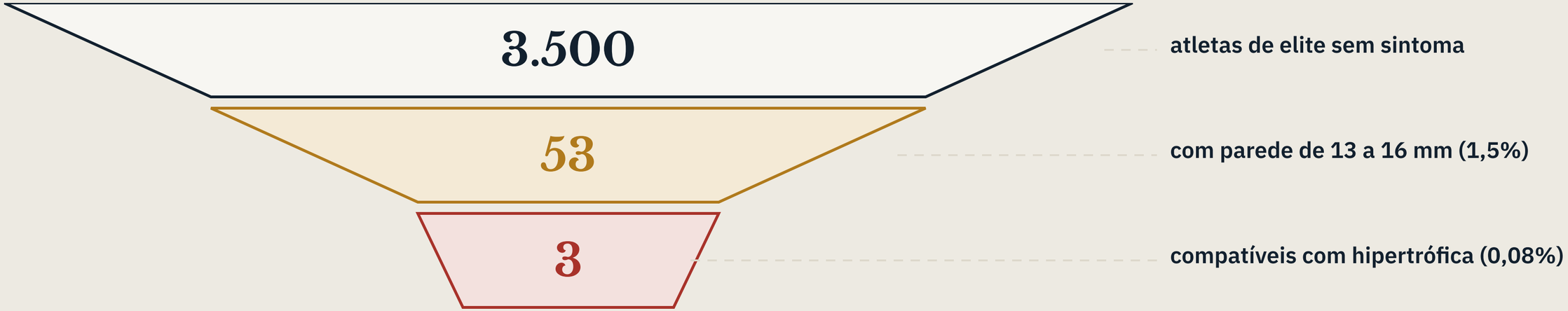
- inferior e lateral
- em qualquer atleta
- associação real com cardiomiopatia

100 atletas com T invertida e eco normal: cardiomiopatia em 21% (30% nos brancos, 12% nos negros). Investigação negativa não é alta; é seguimento.

Sheikh e colaboradores · Circulation 2018

RASTREIO DE 3.500 ATLETAS, 2008

Por que o falso-positivo é a regra

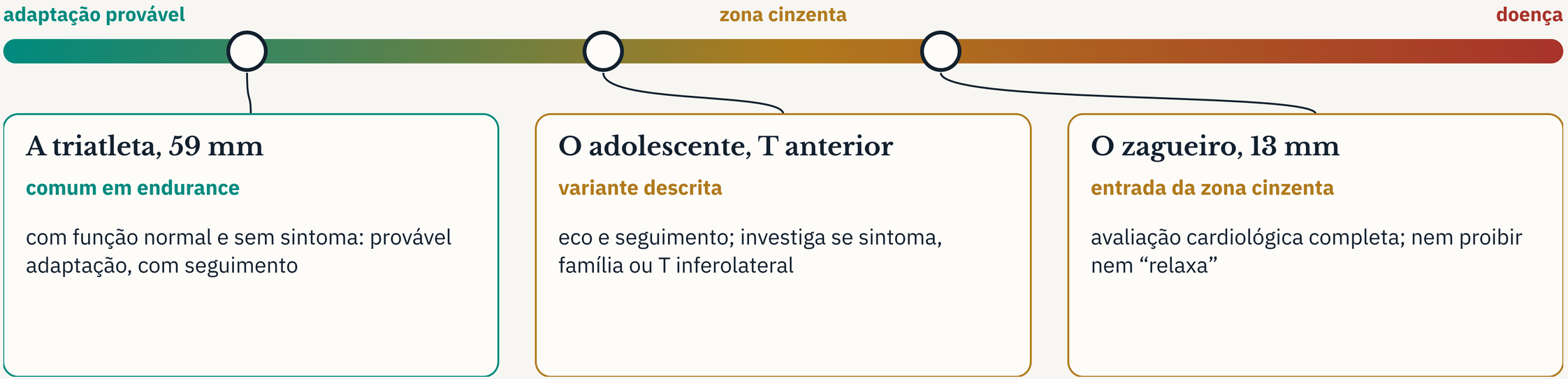


funil fora de escala

Achado não é afastamento automático. Mas o falso-negativo mata: síncope no esforço, sintoma no esforço e história familiar passam por cima de qualquer número.

Basavarajaiah e colaboradores · JACC 2008

O que a aula permite dizer



A triatleta, 59 mm

comum em endurance

com função normal e sem sintoma: provável adaptação, com seguimento

O adolescente, T anterior

variante descrita

eco e seguimento; investiga se sintoma, família ou T inferolateral

O zagueiro, 13 mm

entrada da zona cinzenta

avaliação cardiológica completa; nem proibir nem “relaxa”

> O cansaço da triatleta continua precisando de explicação: carga, sono, ferro, alimentação.

CINCO REGRAS DA ZONA CINZENTA

Antes de “é normal?”, pergunte “normal para quem?”

- Número isolado não diagnostica; quem é a pessoa muda o número
- Função e sintoma pesam mais que milímetro
- Achado não é afastamento nem alta: é investigação e seguimento

Médico

Decide elegibilidade; na zona cinzenta, cardiologista com experiência em atleta.

Educador físico e preparador

Carga durante a investigação, com o médico.

Todos

Nem banalizar nem dramatizar; uma voz alinhada com clube e família.

Decidir inclui marcar o retorno.